華中科技大學

课 程 实 验 报 告

课程名称： 新生实践课

专业班级 CS2110

学　　号 U2021XXXXXX

姓　　名 Zaton-C

指导教师 陈加忠

报告日期 2026 年 11 月 12 日

计算机科学与技术学院

目　　录

1　网页整体框架 1
1.1　整体框架图 1
1.2　目录结构与文件分工 2
1.3　页面清单 2
1.4　相对路径与可移植性 3
2　主页设计 4
2.1　视觉基调 4
2.2　信息结构 4
3　分页面设计 6
3.1　基础占卜页（basic.html） 6
3.2　深度占卜页（deep.html） 7
3.3　牌阵图鉴页（spreads.html） 7
3.4　塔罗牌图鉴页（cards.html） 8
3.5　使用指南页（guide.html） 8
3.6　版本管理与网页发布 9
4　网页设计小结 14
4.1　设计与实现中遇到的问题 14
4.2　质量控制与自测 14
4.3　原创性与合规性 14
4.4　性能与使用体验 14
5　课程的收获和建议 17
5.1　计算机基础知识 17
5.2　文档撰写工具 LaTeX 17
5.3　编程工具 Python 17
5.4　图像设计软件 Photoshop 17
5.5　版本管理软件 Git 18
5.6　网页制作 Dreamweaver 18

1 网页整体框架

本次课程设计的作品是名为「月影塔罗」的塔罗牌占卜网站。网站以深色神秘学为主题，围绕”选牌阵—提问题—洗牌翻牌—读解读”这一条主线组织内容，共包含 6 个 HTML 页面、1 个 CSS 样式表、6 个 JavaScript 模块和 2 张插画资源，合计 15 个文件、约 2.7 MB。网站采用原生 HTML5 + CSS3 + JavaScript 编写，不依赖任何第三方框架与在线库，因此在没有网络的教室里也能完整运行。

1.1 整体框架图

网站的整体框架如图1-1所示。整体分为四层：最上层是作为统一入口的主页；中间层是五个功能页面，分别承担两种占卜流程、牌阵说明、牌面速查与使用说明；再下面是全站共享的资源层，包括统一的主题样式表、牌义与牌阵数据模块、占卜交互引擎以及星空背景等素材；最底层是发布链路，即”本地源码目录 → Git 提交 → GitHub 仓库 → GitHub Pages 静态托管”的完整上线路径。



图 1-1 月影塔罗网站整体框架图

1.2 目录结构与文件分工

网站源文件全部位于同一个目录之下，目录结构如下。其中所有资源引用均为相对路径，因此整份目录可以任意移动、拷贝或整体发布。

```
tarot/
|-- index.html          主页（站点入口与总览）
|-- basic.html          基础占卜（22 张大阿卡纳 · 4 种牌阵）
|-- deep.html           深度占卜（完整 78 张 · 6 种牌阵）
|-- spreads.html        牌阵图鉴（10 种牌阵 + 50 条备选问题）
|-- cards.html          塔罗牌图鉴（78 张牌面速查）
|-- guide.html          使用指南（流程说明与页面结构）
|-- css/
|   `-- style.css       全站主题样式（约 30 KB）
|-- js/
|   |-- cards-major.js  22 张大阿卡纳牌义
|   |-- cards-minor.js  56 张小阿卡纳牌义
|   |-- spreads.js      10 种牌阵定义与备选问题
|   |-- deck.js         洗牌、发牌与 SVG 卡面绘制
|   |-- divination.js   四步占卜流程与解读生成
|   `-- starfield.js    星空背景绘制
`-- images/
    |-- hero-mystic.jpg 主视觉插画
    `-- mystic-table.jpg 牌桌插画
```

1.3 页面清单

六个页面的分工如表1-1所示。除主页外的五个页面既可以从主页的导航栏进入，也可以在各页面顶部的导航栏中互相切换，任意两个页面之间都可以通过相对路径互相到达。

表 1-1　网站页面清单

页面文件	页面名称	主要内容与作用	包含牌阵
index.html	主页	站点总览、主视觉、两条占卜路线入口、功能导航与页脚	—
basic.html	基础占卜	四步向导：选牌阵、选问题、洗牌翻牌、生成解读	4 种
deep.html	深度占卜	与基础占卜同流程，但启用完整 78 张牌与更深牌阵	6 种
spreads.html	牌阵图鉴	10 种牌阵的图形示意、适用场景与备选问题库	10 种
cards.html	塔罗牌图鉴	78 张牌的卡面、正逆位牌义、编号与元素速查	—
guide.html	使用指南	占卜流程说明、页面结构说明与常见问题解答	—

1.4　相对路径与可移植性

网站中所有页面跳转均写成 `./basic.html` 形式，样式表与脚本分别写成 `css/style.css`、`js/deck.js` 这样的相对路径，没有任何绝对路径或指向本机的链接。这带来两个直接好处：一是本地双击 `index.html` 即可离线浏览全部功能，不必启动任何服务器；二是把整个目录提交到 GitHub Pages 后，浏览器访问 `https://zaton-c.github.io/tarot/` 时，页面之间的跳转与资源加载和本地完全一致，不需要为线上环境做二次修改。调试过程中我对全站 87 处链接与资源引用做了逐一校验，确认无一处断链。

2 主页设计

主页是整个网站的门面，页面效果如图2-1所示。主页自上而下由五个区块组成：顶部导航栏、主视觉横幅、两条占卜路线对比、特色说明与页脚。



图 2-1 主页整体效果（截图自 GitHub Pages 线上站点）

2.1 视觉基调

网站通篇采用深色神秘学风格。底色取接近黑的靛紫 `#0d0a14`，正文用低饱和的米白，标题与关键数字用金色 `#c9a227` 强调，交互反馈用紫色 `#7c5cff`，形成”夜幕—星辉—烛金”的层次关系。为了让长页面阅读时不沉闷，背景使用 JavaScript 在 canvas 上绘制一层静态星空，星点位置由程序随机生成并保留少量高光与晕影，视觉上有纵深但几乎不占用 CPU。

2.2 信息结构

主页不堆砌功能，而是回答”我该点哪里”这一件事。横幅区用一句口号点明主题，并给出两个并排的主按钮：左侧「基础占卜 · 22 张大阿卡纳」，右侧「深度占卜 · 完整 78 张」，把用户按需求分流；其下的「两条占卜之路」卡片区进一步解释两种占卜的适用场景差异——基础占卜快、直接、不纠缠细节，深度占卜看得到时间线、阻力与可执行的步骤。顶部导航栏固定包含主页、基础占卜、深

度占卜、牌阵图鉴、塔罗牌图鉴与使用指南六个链接，页脚再次给出这六个入口并标注课程设计信息，保证用户在任意长页面滚动后都能一键回到其它页面。

3 分页面设计

3.1 基础占卜页（basic.html）

基础占卜页是四步向导式交互，页面自上而下用编号圆点标出”选择牌阵 → 选择问题 → 洗牌抽牌 → 阅读解读”四个步骤，当前步骤高亮并可点击回跳。步骤一列出本级别的 4 种牌阵，每种牌阵用 CSS Grid 画出迷你牌型缩略图并标明张数，如图3-1所示。

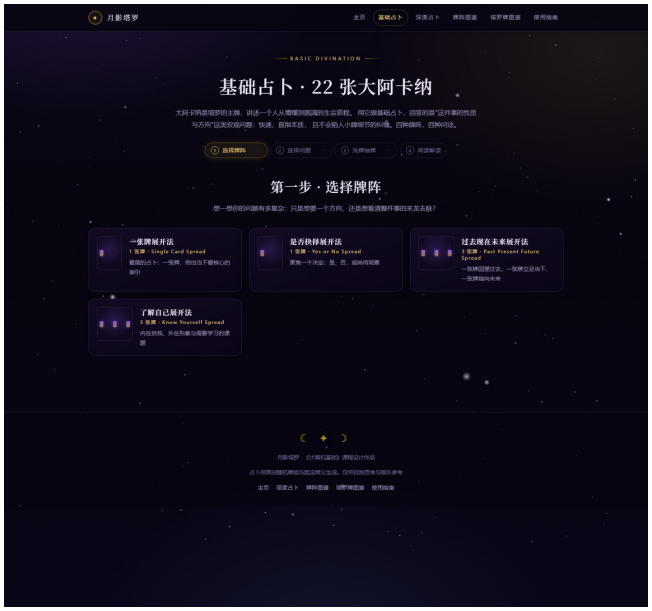


图 3-1 基础占卜：第一步选择牌阵

步骤二给出该牌阵对应的 5 条备选问题（也可以自己输入不超过 60 字的自定义问题）。步骤三是本站的核心交互：点击「开始洗牌」后牌堆做洗牌动效，随后按牌阵布局把牌发到桌面上，用户必须亲手逐张点击翻牌，每翻一张计数器就更新一次，全部翻开后「揭示我的解读」按钮才会点亮——这种”必须动手”的节奏让占卜有了仪式感。图3-2是基础占卜”过去现在未来展开法”翻牌后的实拍效果。

步骤四由程序生成解读，内容分四块：逐张牌义（牌名、正逆位、所属花色/元素、牌义与建议）、元素能量分析（火、水、风、土四种元素在本次抽牌中的占比及解读）、综合结论（结合首尾两张牌给出整体倾向）以及三条可执行的行动建议。对「是否抉择」这一特殊牌阵，系统还会额外给出”做”与”不做”的倾向判断。图3-3是一次完整解读的界面。



图 3-2　基础占卜：三张牌展开并全部翻开

3.2　深度占卜页（deep.html）

深度占卜页与基础占卜共用同一套向导与解读引擎，区别在于牌库从 22 张大阿卡纳扩展为完整 78 张，牌阵也从 4 种扩展到 6 种（5 张到 10 张不等），牌阵布局涵盖横向三列、五芒星、菱形等更为复杂的形态。图3-4是「元素五芒星展开法」的展开效果，可以清楚看到土、火、水、风四种元素被分别安排在五个位置上。

当牌阵为 5 张或 10 张时，解读页还会给出更完整的能量结构分析，元素占比条形图不再稀疏。图3-5是一次深度占卜的解读界面，与基础占卜相比，单次解读的文字量明显更大。

3.3　牌阵图鉴页（spreads.html）

牌阵图鉴页把 10 种牌阵一次性摊开供用户挑选，如图3-6所示。每种牌阵都用与实际占卜时一致的牌型示意图形呈现，并标注张数、英文名、一句话适用场景和该牌阵下的备选问题数量，共提供 50 条备选问题。这一页相当于一张” 占卜说明书”，让用户在正式抽牌前先想清楚要问什么、要用几张牌。

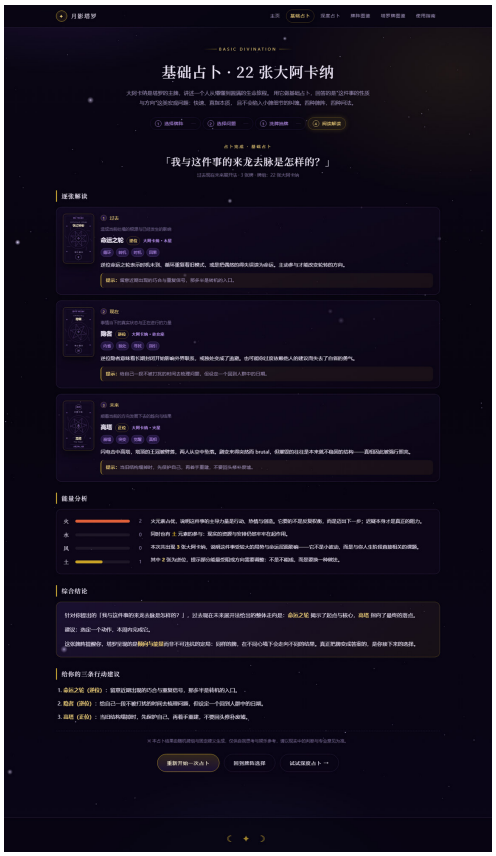


图 3-3　基础占卜：自动生成的解读报告

3.4　塔罗牌图鉴页（cards.html）

塔罗牌图鉴页提供完整 78 张牌的速查，如图3-7所示。每张牌都以卡片形式排布，点击可展开正面牌义、逆位牌义与行动建议。页面上方提供按大阿卡纳、小阿卡纳以及四花色的筛选，并按火、水、风、土四种元素标注，便于在做深度解读时快速回查某一张牌的来历。

3.5　使用指南页（guide.html）

使用指南页是面向新用户的说明文档，包含占卜四步流程图解、两个级别的差异对照、站点页面结构说明以及常见问题（如逆位是什么意思、正逆位出现的概率、为什么必须亲手翻牌等），如图3-8所示。



图 3-4　深度占卜：元素五芒星牌阵展开

3.6　版本管理与网页发布

网站使用 Git 进行版本管理，并在 GitHub Pages 上公开发布，这也是作业中”推送形成主页链接” 这一考察项的落实。本地源目录为 `D:/tarot`，在该目录中依次执行 `git init -b main`、`git add .`、`git commit`、`git push -u origin main`，首次推送生成提交 `6dd5496`（15 个文件，3220 行新增），提交记录如图3-9所示。

随后在仓库的 Settings 中将 Pages 的发布来源设置为 `main` 分支根目录，GitHub 自动完成构建，构建状态为 `built`，最终得到公开主页地址 `https://zaton-c.github.io/tarot/`。仓库主页如图3-10所示，地址栏显示站点已成功上线，右侧同时给出该仓库的 Pages 访问链接。

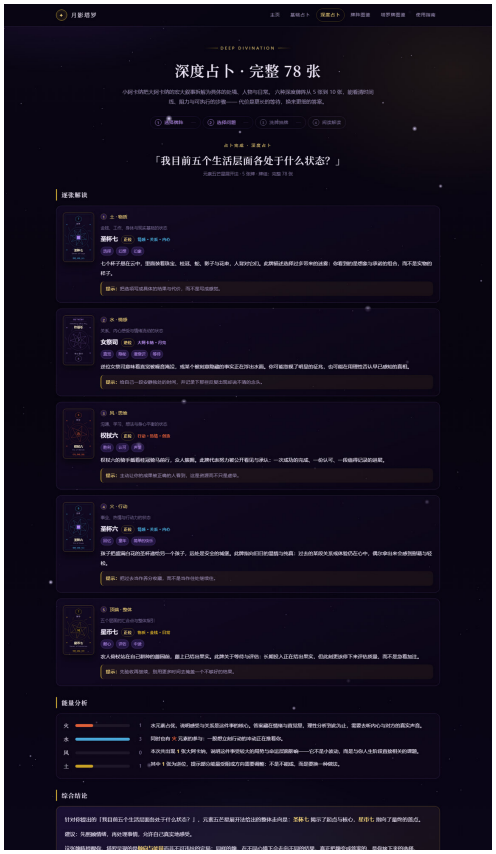


图 3-5　深度占卜：五张牌的完整解读

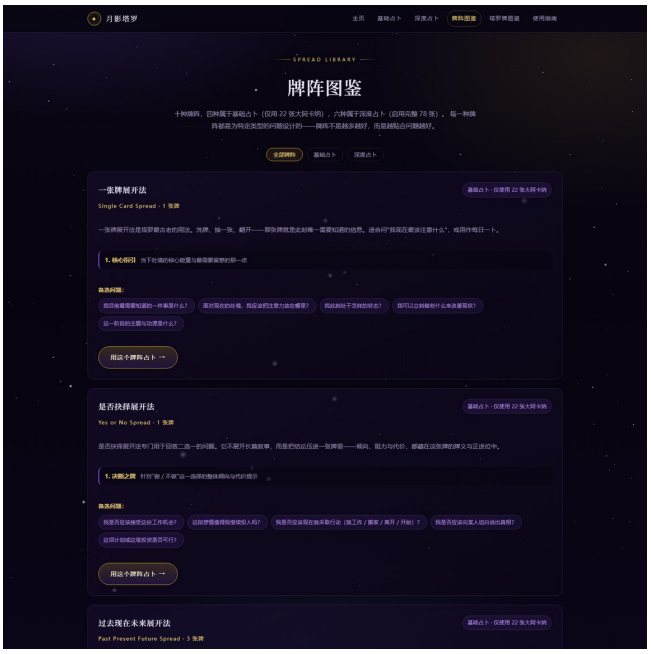


图 3-6　牌阵图鉴页

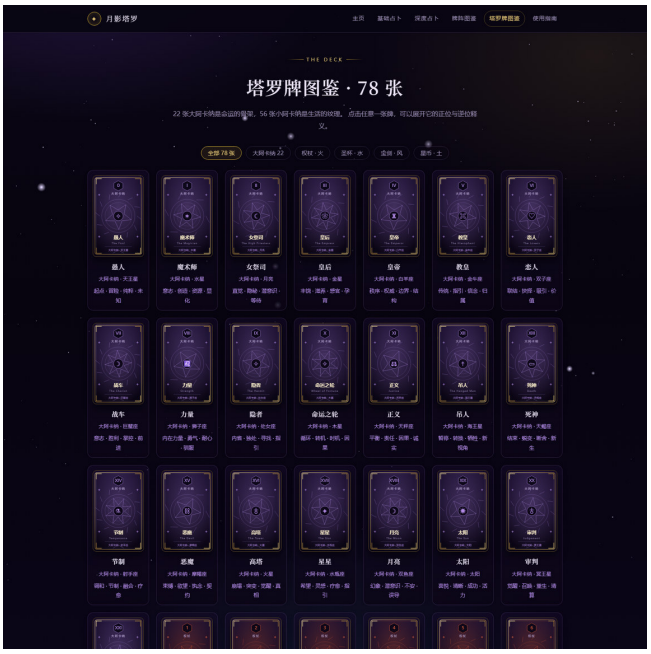


图 3-7　塔罗牌图鉴页（78 张牌）



图 3-8　使用指南页

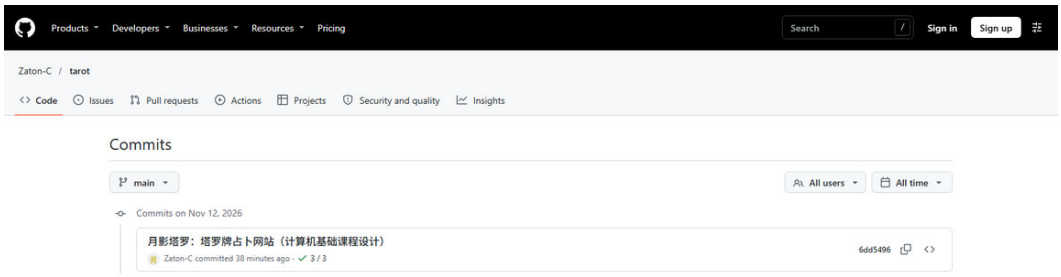


图 3-9　GitHub 仓库提交记录（考察项 8 的过程证据）

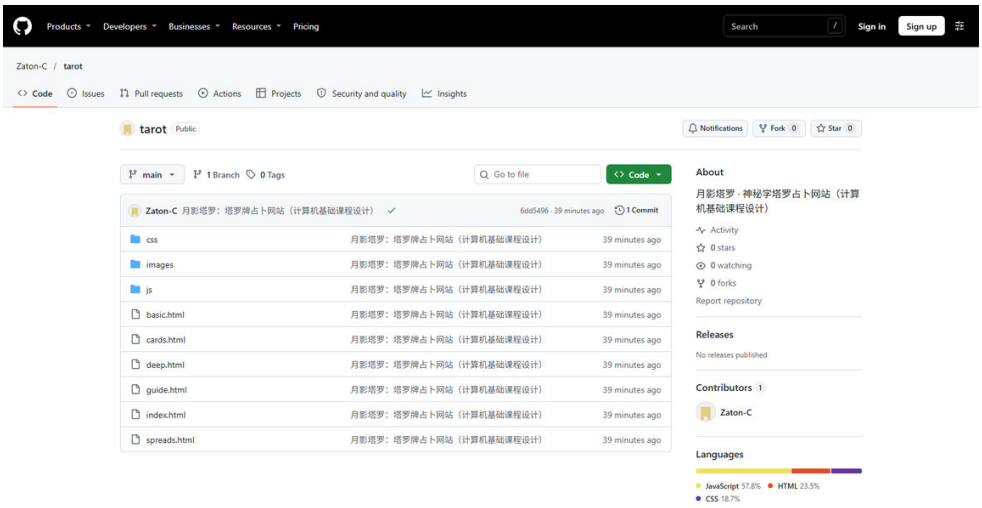


图 3-10　GitHub 仓库主页与 Pages 发布状态

4 网页设计小结

4.1 设计与实现中遇到的问题

网站从初版到定稿共修复了若干真实问题，汇总如表4-1所示。

其中值得一提的是最后两个问题，它们都不是网页本身的问题，而是” 如何把作品交出去” 的问题。最初的设想是用 GitHub 的设备码登录完成推送，但当前网络环境下登录端点不可达；改为读取系统中已保存的 GitHub 凭据、直接调用 GitHub API 建仓并推送后，流程一次贯通。这让我意识到，版本管理与代码托管平台的使用经验，和前端技术本身同样重要。

4.2 质量控制与自测

为了避免” 看起来能跑但到处是错”，我在定稿前写了两个自检脚本：一是自动驱动占卜全流程的功能自检页，逐项检查选牌阵、选问题、洗牌发牌、翻牌计数、解读生成、能量统计、行动建议等行为，基础占卜 34 项、深度占卜 10 项全部通过；二是全站链接与资源引用的静态扫描，87 处引用零断链。两个自检脚本在交付前已删除，不进入仓库。

4.3 原创性与合规性

作业明确要求不得抄袭或直接搬用网上的现成页面。为此，78 张塔罗牌的牌面全部由程序生成：程序读取牌号做哈希运算，据此确定纹章的对称性、元素配色、星辰数量与装饰图案，再用 SVG 画出卡面，因此每张牌都独一无二，且不涉及任何第三方图片素材的版权问题。全站仅有两张位图插画，即主页的主视觉与牌桌插画，由 AI 辅助生成后手工调整。所有文字内容（78 张牌义、10 种牌阵说明、50 条备选问题、解读文案与行动建议）也均为本次自行撰写。

4.4 性能与使用体验

由于没有引入任何框架与外部资源，网站的静态资源总量很小：单个页面的 HTML 约 4–11 KB，脚本合计约 80 KB，样式表约 30 KB，整站在 GitHub Pages 上打开速度很快。程序化 SVG 卡面避免了 78 张图片的加载开销，翻牌动画由

CSS 3D transform 实现，交互流畅。

表 4-1　开发调试中遇到的主要问题与解决办法

问题现象	原因分析
卡面显示 `undefined`	牌义数据缺少 `type` 字段，渲染时取到空值
元素能量统计恒为 0	`cardElement()` 返回的是”灵 · 风”这类复合值，无法参与元素计
长页面无法滚动到底	`body` 上的 `overflow-x:hidden` 使 body 成为滚动容器

5 课程的收获和建议

5.1 计算机基础知识

通过本专题，我第一次比较完整地走完了” 设计 → 编码 → 调试 → 部署” 这一条链路。最大的收获是意识到网页并不是” 若干个 HTML 文件的堆叠”，而是一个有结构的系统：页面之间要用相对路径彼此可达，样式与脚本要分层管理，资源命名要统一，交互状态要有清晰的生命周期。建议在讲授时可以补充一个” 完整的小项目” 示例，把目录组织、代码复用、调试技巧和发布流程串起来演示，比分散讲解单个知识点更容易建立整体认识。

5.2 文档撰写工具 LaTeX

本专题让我第一次接触到 LaTeX，并用课程提供的实验报告模板完成了这份报告。它的价值在于” 内容与排版分离” 的思路：写内容的人不必关心版式，而版式由模板统一保证，这与前端开发中” 结构、表现、行为分离” 的思想是相通的。本报告即采用课程模板编译生成，目录、页眉页脚、标题编号与参考文献样式均由模板自动完成。建议在课上多演示模板的样式定义文件如何工作，并说明常见宏包缺失时该如何排查，这样初学者遇到编译错误时能更快定位问题。

5.3 编程工具 Python

Python 在本课程设计中主要承担了三类工作：一是批量处理牌义与牌阵的静态数据，二是生成自检脚本，驱动浏览器完成全流程的自动化检查，三是绘制报告中的框架图与批量生成插图。我体会到 Python 最大的价值在于” 把重复劳动交给脚本”，面对 78 张牌这种规模的数据，人工检查几乎不可能，而脚本几秒钟就能跑完并逐条列出结果。建议增加一次” 用脚本处理真实数据” 的演示，哪怕数据量不大，也能让同学直观感受到自动化的意义。

5.4 图像设计软件 Photoshop

主视觉与牌桌两张插画的配色方案，主要是在 Photoshop 中反复调整出来的：先定好主色与辅色的明度关系，再压暗整体饱和度，让插画能和网页的深色背景

自然融合而不抢文字的视觉焦点。通过这次实践，我理解了”配图不是贴上去就行”——图片的色调、亮度和留白必须与页面整体设计配合，否则再好的素材也会破坏页面的一致性。建议在讲评作业时，多展示一些”配图前后对比”的实例，说明主观审美背后的可操作规则。

5.5 版本管理软件 Git

Git 是本次设计中收益最大的工具。从最初的 `git init`、`commit`，到 `clone` 出工作副本、把课程工作目录和源码目录分开管理，再到解决推送授权问题，让我真正理解了版本管理的意义：它记录的是”过程”，而不只是”结果”。课程提供的 Readme 中提到用 `git revert` 与 `reset` 回退版本，我也在本地实验了二者的区别——前者生成一次新提交来抵消旧改动、保留历史，后者直接移动分支指针、丢弃提交。建议在教学中多用真实的错误提交来演示回退，比抽象讲解命令更有说服力。

5.6 网页制作 Dreamweaver

课程以 Dreamweaver 讲解网页制作，而我实际开发时基本是手写代码加浏览器开发者工具调试。这让我体会到工具只是载体：模板、代码提示、实时预览确实能提高起步速度，但真正决定效率的，是对 HTML 结构、CSS 盒模型与选择器优先级的理解。建议课程保留可视化工具的演示，同时补充”代码视图 + 开发者工具”的对照演示，帮助同学在工具之外也能独立定位问题。